

4. Propuesta de Diseño de Dashboards

4.1 Introducción

Una vez implementado el Data Warehouse y validados los procesos ETL, el siguiente paso del proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un conjunto de dashboards interactivos que permitan la explotación analítica de los datos integrados.

El objetivo de esta fase es proporcionar una herramienta visual que facilite la interpretación de la información mediante indicadores clave (KPIs), gráficos dinámicos y filtros interactivos, permitiendo analizar el comportamiento del negocio desde distintas perspectivas: ventas, productos, clientes y métodos de pago.

La herramienta seleccionada para la implementación es PowerBI, debido a su capacidad de integración con bases de datos relacionales, su potencia de modelado y su idoneidad para proyectos de Business Intelligence.

4.2 Estructura General del Dashboard

Se propone una estructura compuesta por cuatro páginas principales orientadas al análisis descriptivo del negocio, y una quinta página dedicada a técnicas de análisis avanzado (clustering).

Cada página incluirá filtros globales que permitirán segmentar la información por año, mes, categoría y región geográfica.

4.3 Página 1 – Visión General

4.3.1 Objetivo

Ofrecer una visión global del rendimiento del negocio mediante indicadores clave y gráficos agregados.

4.3.2 Indicadores principales (KPIs)

- Ventas totales
- Número de pedidos
- Número de productos vendidos
- Coste total de envío

4.3.3 Visualizaciones previstas

- Evolución de ventas por mes (gráfico de líneas)
- Top 10 categorías por volumen de ventas (gráfico de barras)

- Distribución geográfica de ventas por estado.
- Distribución de pedidos por estado del pedido (aprobado, cancelado, etc.)

4.3.4 Filtros interactivos

- Año
- Mes
- Categoría del producto
- Estado del cliente

4.4 Página 2 – Análisis de Productos y Categorías

4.4.1 Objetivo

Analizar el rendimiento de productos y categorías para identificar segmentos más rentables.

4.4.2 Visualizaciones previstas

- Ranking de categorías por volumen de ventas
- Evolución mensual de ventas por categoría seleccionada
- Tabla detallada por producto
- Análisis comparativo de categorías

Esta página permitirá identificar tendencias de consumo y detectar oportunidades de mejora en determinadas categorías.

4.5 Página 3 – Análisis de Clientes y Geografía

4.5.1 Objetivo

Analizar el comportamiento de los clientes y su distribución geográfica.

4.5.2 Visualizaciones previstas.

- Ventas por estado
- Top clientes por volumen de gasto
- Evolución de ventas por región
- Número de pedidos por cliente

Esta página servirá como base para la aplicación posterior de técnicas de segmentación.

4.6 Página 4 – Análisis de Pagos

4.6.1 Objetivo

Analizar el comportamiento financiero asociado a los métodos de pago.

4.6.2 Indicadores principales

- Total pagado
- Número de transacciones
- Ticket medio por pedido

4.6.3 Visualizaciones previstas

- Distribución por tipo de pago
- Distribución por número de cuotas
- Evolución temporal de pagos

Esta página permitirá identificar preferencias en los métodos de pago y patrones financieros.

4.7 Página 5 – Análisis avanzado: Clustering de Clientes

4.7.1 Objetivos

Aplicar técnicas de segmentación (clustering) sobre los clientes para identificar distintos perfiles de comportamiento.

Se prevé la utilización de variables derivadas como:

- Frecuencia de compra
- Volumen total de gasto
- Recencia (tiempo desde la última compra)

El resultado será la clasificación de los clientes en distintos segmentos (por ejemplo: clientes de alto valor, clientes frecuentes, clientes ocasionales), facilitando un análisis más estratégico.

Esta sección permitirá complementar el análisis descriptivo con técnicas de Data Science, aportando mayor valor añadido al proyecto.

4.8 Conclusión de la propuesta

La estructura planteada combina análisis descriptivo, visualización interactiva y técnicas avanzadas de segmentación, ofreciendo una herramienta completa de Business Intelligence orientada al ámbito del comercio electrónico.

El diseño modular permitirá ampliar funcionalidades en fases posteriores si se considera necesario.